STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 05

Dokument mechanik

Wszystkie systemy gry: jak działają, liczby, dlaczego tak, gdzie w kodzie, co można rozwinąć i co wcześniej się nie udało.

OTK · SPRAWDZONO

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Jak czytać
1. Ruch i postawa
2. Interakcja: krótkie F i chwyt
3. Drzwi
4. Meble i przeszukiwanie
5. Ekwipunek
6. Broń i walka
7. Ciało, zdrowie i leczenie
8. Ruch, hałas i skradanie
9. Orientacja i wiedza
10. Pułapki i przygotowanie terenu
11. Przedmioty fizyczne (przesuwne)
12. Placówka: kryjówka, handel, zlecenia
13. Generator strefy
14. Oprawa i technika
15. Odrzucone pomysły (z ankiety 32 propozycji)

Jak czytać

Każdy system ma te same części: **Co to** (opis z perspektywy gracza), **Liczby**, **Dlaczego** (cel projektowy), **Kod** (gdzie szukać), **Rozwój** (pomysły) i **Historia** (wcześniejsze wersje, które nie wyszły, i powód). Wartości liczbowe zebrane razem są też w dokumencie *Balans*.

1. Ruch i postawa

Co to. Ruch ciężki i bez poślizgu: szybkie zatrzymanie, wolne rozpędzanie (zwłaszcza z obciążeniem), kołysanie głowy w rytm kroków, przechył przy skręcie, ugięcie po lądowaniu. Kucanie, wychylenia Q/E, skok, przełażenie przez niskie przeszkody, ostrożny krok, obrażenia od upadku.

Liczby.

Parametr	Wartość
Marsz	1,7 m/s (w tył ×0,65, bokiem ×0,82)
Bieg (trucht)	3,5 m/s, męczy (wytrzymałość 0–100)
Kucanie	0,85 m/s, wzrost oczu 0,98 m (stojąc 1,62 m)
Ostrożny krok [Alt]	0,9 m/s, prawie bezgłośny
Przełażenie [spacja przy przeszkodzie]	przeszkody do 1,15 m, wolne i głośne, bez strzelania
Ciągnięcie zwłok [Z]	0,55 m/s, broń schowana, szuranie słychać, męczy
Progi obciążenia	lekki < 18 kg, obciążony < 28 kg, przeciążony < 40 kg, krytyczny ≥ 40 kg
Zmęczenie rajdem	po 30 min w strefie siły wracają coraz wolniej

Dlaczego. Wolny ruch czyni z każdego korytarza decyzję i nadaje wagę mapie (rajd 25–40 min). Obciążenie zamienia łup w realny koszt mobilności.

Kod. `scripts/gracz/gracz.gd` (`_ruch`, `prog_obciazenia`, `_przelaz`, `ostroznie`), stałe `PREDKOSC_*`.

Rozwój. Zmęczenie nóg przy złamaniu (już spowalnia), ślizganie na rozlanych płynach, przejścia przez okna.

Historia. Do v0.15 marsz 2,45 m/s, bieg 4,5 m/s, kucanie 1,2 – rajd był za szybki, korytarze „przelatywało się". Użytkownik chciał gry „wolniejszej, bardziej ociężałej" – tempo obniżono dla gracza i wrogów. **Leżenie** i **wstrzymywanie oddechu** świadomie odrzucone (leżenie łamie skalę ciasnych wnętrz i AI; wstrzymanie oddechu bez dużych dystansów nie ma sensu).

2. Interakcja: krótkie F i chwyt

Co to. [F] krótko = czynność (przeszukaj, rozmawiaj, zdejmij pułapkę, wyjmij klin, szarpnij klamkę). [F] przytrzymane (> 0,22 s albo ruch myszy) = **chwyt**: mysz porusza chwyconą rzeczą. Przy celowniku ikonka: otwarta dłoń (można coś zrobić) albo zaciśnięta ze strzałkami (można chwycić i przesunąć). Podświetlenie obiektu narożnikami.

Dlaczego. „Jeden sposób na jedną rzecz": fizyczne rzeczy obsługuje ręka, a szybkość ręki = hałas.

Kod. `gracz.gd` (`_obsluz_chwyt`, `_interakcje`, `rodzaj_celu`), obiekty mają `tekst_interakcji`, `interakcja`, a chwytne `chwyc`, `chwyc_ruch`, `pusc_chwyt`, `mozna_chwycic`, `przejmuje_mysz`.

Historia. Do v0.16.2 drzwi otwierało też krótkie F (dwa sposoby na to samo). W v0.16.3 drzwi tylko ręką; w v0.16.4 to samo dla mebli. Kropka celownika usunięta (v0.16.3) – zostały tylko ikonki dłoni. Wcześniej (v0.9.19–v0.16.0) HUD przez błąd był stale ukryty (ekran ekwipunku liczył się jako otwarty).

3. Drzwi

Co to. Skrzydła w otworach: fornir, emalia z szybą, skaj z guzikami, metalowe z nitami (wg typu pomieszczenia). **Otwieranie tylko ręką:** przytrzymaj F i pchnij/pociągnij myszą – powoli cicho (szpara do podglądu), szybko głośno; puszczone skrzydło toczy się siłą rozpędu i może trzasnąć. Zamknięte na klucz albo zaklinowane z drugiej strony **nie wyglądają inaczej** – dopiero naciśnięcie klamki (ciche szarpnięcie) to zdradza. Wtedy: wytrych (zręcznościówka) albo kopniaki (hałas, drzazgi). Podsłuch pod drzwiami (niepewny: ±1 osoba, 20% ciszy). Drewniane drzwi przestrzeliwane, metalowe nie. Skrzydło nie przechodzi przez ludzi i opiera się o przesuwne przedmioty (barykada).

Liczby. Wytrych: 3 haczyki w komplecie, metalowe drzwi węższy zakres (±7° zamiast ±12°). Klin: blokuje od swojej strony, wróg wyważa jak zamknięte.

Kod. `scripts/swiat/drzwi.gd`, `scripts/ui/wytrych_ui.gd`.

Rozwój. Łom jako trzeci sposób (szybszy od wytrycha, cichszy od kopniaków), zamki szyfrowe w biomie wojskowym, okienko w drzwiach do podglądu.

Historia. v0.9.11: klamka (F), uchylanie kucając. v0.16.0: fizyczne skrzydło przy przytrzymaniu. v0.16.3: tylko ręką + nieznany stan zamka (wcześniej napis zdradzał „zamknięte na klucz" z daleka). v0.16.4: po otwarciu zamka wytrychem trzymany LPM od razu strzelał – sterowanie wraca dopiero po puszczeniu przycisku.

4. Meble i przeszukiwanie

Co to. Meble-pojemniki (szafa, szafka ubraniowa, meblościanka, szafka kuchenna, lodówka, biurko z szufladami, skrzynie z wiekiem, apteczka ścienna) **otwiera ręka** (F + mysz do siebie; od siebie domyka). Otwarty mebel przeszukuje krótkie F: postać zwraca się ku wnętrzu, przy niskich przyklęka, kafelki zawartości leżą we wnętrzu modelu, **zawartość odkrywa się**

stopniowo (czas wg rozmiaru przedmiotu i światła – po ciemku 2× dłużej, przedmioty jako cienie). Grzebanie słyszą wrogowie. Kłódki: wytrych (cicho) albo wyłamanie narzędziem (kombinerki, klucz nastawny) lub kolbą (długo, głośno). Pierwsze otwarcie starego mebla wzbija kurz. Zamknięcie ekwipunku zostawia mebel otwarty.

Zwłoki: przeszukiwane część po części (kieszenie kurtki, spodni, ładownice, chlebak); broń wypada z rąk i leży obok; pancerz i hełm trzeba odpiąć i zdjąć (animacja). Zabity pada jako ragdoll (11 brył) – każda część ciała to pole przeszukania.

Kod. `scripts/swiat/pojemnik.gd`, `scripts/swiat/modele_mebli.gd`, `scripts/ai/ragdoll.gd`.

Historia. Do v0.16.3 mebel otwierał się jednym F razem z przeszukaniem; zamknięcie ekwipunku domykało mebel. Zmienione na rękę dla spójności z drzwiami.

5. Ekwipunek

Co to. Sloty na ciele (broń główna, pistolet, hełm, pancerz, kamizelka, plecak, 1–4 sloty wyposażenia: pas + 0–2 z kamizelki, kieszenie spodni 8x2, kontener bezpieczny 4x4). Drobna siatka (kratka 17 px), obracanie [R], stosy, dzielenie Shift+klik, redukcja wagi pojemnika. Ekran ekwipunku **nie zatrzymuje gry**.

- **Plecak na plecach jest niedostępny** – przeładowanie, leki, napełnianie i podnoszenie sięgają tylko do kamizelki i kieszeni. Pełny wgląd: **Zdejmij** – postać przyklęka, kładzie plecak przed sobą zapięty, każdą kieszeń otwiera się osobno. Rozłożony plecak zostaje na ziemi, gdy gracz ucieka albo dostanie kulę (wraca się po niego, F zakłada). Wrogowie mogą go zabrać.
- **Kieszenie z zapięciami (gest myszą):** klamra/zatrzask/guzik – klik; klapa, rzep, kołnierz – przeciągnięcie w górę (szybko = głośno); zamek – suwak w bok; ściągacz – odciągnięcie blokady sznurka od środka na zewnątrz. Zapinanie odwrotnie. Stan zapamiętany przy pojemniku i w zapisie. Opcja „proste otwieranie kieszeni” (klik).
- **Głośność zapięć:** rzep słychać przez pokój, zamek i guzik cicho.
- **Otwarte kieszenie gubią zawartość** w biegu, przy skoku, upadku i trafieniu (rzep/zatrzask 3,5%, guzik 3%, zamek 1,5%, klapa 5%, ściągacz 4,5% na zdarzenie).
- **Szybkie zerknięcie na kamizelkę** (2× Tab) – tylko ładownice; trwa chwilę; podsumowanie zawartości plecaka.
- **Przekładanie trwa** wg wagi, rozmiaru i odległości (0,35–1,5 s), przedmiot sunie po ekranie; trafienie w trakcie – wypada. Ctrl+klik ustawia kolejkę (tyle co ręcznie + 0,6 s na wymacanie miejsca).
- **Przeciąganie z podświetleniem celu:** niebieski – składanie (amunicja ↔ magazynek, dodatek na broń, magazynek do broni), pomarańczowy – stos, biały – zamiana miejscami / włożenie do pojemnika.
- **Łup z ziemi chwytany ręką** przy otwartym ekwipunku; upuszczony poza oknami ląduje pod kursorem.
- **Nieznane przedmioty** („metalowy drobiazg”, „pakunek”) – obejrzenie z animacją, po ciemku się nie da; **nieprzeliczone magazynki** („pełny?”, „~½+”, „mało”).
- **Brzęk luźnego metalu** w plecaku przy biegu (słyszą wrogowie), taśma izolacyjna wycisza.
- Oznaczanie ★ (nie wyrzucisz przypadkiem), podgląd wagi po wzięciu łupu.

Dlaczego. Ekwipunek ma być **ciężki i odsłaniający** – zarządzanie nim w rajdzie to ryzyko. Celowo **nie ma „weź wszystko”**.

Kod. `scripts/core/ekwipunek.gd`, `siatka.gd`, `przedmiot.gd`, `scripts/ui/ekran_ekwipunku.gd` (największy plik), `siatka_ui.gd`, `modele_oporzadzenia.gd` (modele 3D pojemników z blend shape), `rozlozenie_3d.gd`.

Historia (co nie wyszło). - v0.9.2: **animowana dłoń przy każdym przełożeniu** (sięga, chwyta, niesie łukiem) – wyglądało efektownie, ale zasłaniało ekran, myliło przy szybkich ruchach i wydłużało każdą czynność bez wartości. Zastąpione w v0.9.16 przesuwaniem przedmiotu po ekranie. - v0.9.17: **dłoń przy zapięciach** – wyłączona w v0.9.24 (zasłaniała element, który się chwyta). - v0.9.16–0.9.23: **prostokąty kieszeni z podpisami i pierścienie ze strzałkami** – za dużo „UI” na modelu; zastąpione subtelną poświatą krawędzi chwytanego elementu (v0.9.24). - v0.9.21: **gruba siatka** (dawna kratka = 2x2 nowe) – przedmioty miały nierealne proporcje (bandaż jak magazynek). Migracja zapisów skryptem `narzedzia/rozdrobnij_siatki.py`. - Błędy przechwytywania: obszar otwartej kieszeni łapał kliknięcia w sloty (v0.14), siatki mebla i kamizelki nachodziły na siebie (v0.16.1), obrócony przedmiot nie wchodził na własne miejsce (v0.16.1), plecak turystyczny miał kieszenie bez przerw – przedmiot leżał na dwóch naraz (v0.16.4).

6. Broń i walka

Co to. Hitscan z rozrzutem, celowanie przez przyrządy (przezierne), odrzut na sprężynach (szarpnięcie i powrót z przestrzeleniem, profil pistolet/karabin/obrzyn), wzór odrzutu w serii, bezwładność broni (cięższa zostaje w tyle przy obrocie), oddech i drżenie (zmęczenie, rany, stres, alkohol), lufa przy ścianie blokuje strzał, podparcie broni o krawędź (odrzut ok. −40%, ręce prawie się nie męczą). Tryby ognia [B], nabój w komorze, przeładowanie zwykłe i szybkie (stary magazynek spada), ładowanie pojedyncze obrzyna, **sprawdzanie amunicji [T] trwa** (okienka magazynka). Zacięcia (rzadkie, częstsze przy seriach i brudzie) usuwane [R] choreografią. Zużycie: każdy strzał brudzi (tłumik bardziej), kurz po rajdzie. Broń nisko [V] (swoboda, złożenie 1,7× dłużej) / wysoko (ręce się męczą). Zmęczenie rąk przy długim celowaniu.

Przeładowania jako choreografia (lewa dłoń, magazynek, naboje, łuski jako obiekty): KB-47 – magazynek wychylany na zaczepie, rączka zamka przeciągana; PW-9/PM-63 – magazynek w osi chwytu, dobicie dłonią, zamek górą; obrzyn – dźwignia, lufy opadają, wyciąg podnosi łuski, dłoń wyjmuje je i wkłada naboje. Z latarką w lewej ręce (chwyt Harriesa) dłoń z latarką sięga po magazynek, snop ucieka na podłogę.

Liczby (broń).

Broń	Kaliber	Tryby	RPM	Rozrzut biodro / ADS	Odrzut	Przeładowanie	Magazynek
PW-9 Kruk	9x18	pojedynczy	380	2,4° / 0,55°	1,9	2,1 s	8
PM-63 Rak	9x18	auto, pojedynczy	650	3,0° / 1,0°	1,15	2,5 s	25
KB-47 Kałach	7,62x39	auto, pojedynczy	600	3,6° / 0,35°	2,3	2,9 s	30

Broń	Kaliber	Tryby	RPM	Rozrzut biodro / ADS	Odrzut	Przeładowanie	Magazynek
Obrzyn 12/70	12/70	pojedynczy	300	2,6° / 1,8° (śrut 3,8°)	6,0	1,2 s / nabój	2 lufy

Penetracja. Pancerz klasy K o wytrzymałości w/max ma skuteczną klasę `K · (0,45 + 0,55·w/max)`, próg = klasa·10. Szansa przebicia = `0,5 + (penetracja − próg)/14`, ograniczona do 3–97%. Przebicie: 82% obrażeń, pancerz traci `pen·0,12`. Zatrzymanie: 12% obrażeń + 1 (stłuczenie: ból, drżenie, wybity oddech), pancerz traci `obr·0,07` (odłamek: `obr·0,35+1`). 3 kule zatrzymane przez płytę w 25 s → pęknięte żebro (złamanie klatki).

Hełm: rykoszet ok. 35% (zależnie od stanu) z ogłuszeniem; śmiertelny strzał w głowę w hełmie – hełm przyjmuje kulę i niszczy się, gracz przeżywa ogłuszony. Bez hełmu strzał w głowę zabija.

Dodatki (4 sloty): wylot (tłumiki PBS-9 / PBS-1: hałas ×0,35/×0,45, bez płomienia; hamulec KH-1: odrzut ×0,72, hałas ×1,25), celownik (kolimator: rozrzut ADS ×0,75; luneta PSO 4x: ×0,55, zoom), chwyt (RK-3: odrzut i rozrzut z biodra ×0,82), latarka taktyczna. Polowe zakłada się w terenie (3–5 s z animacją), celowniki i chwyt tylko na stole roboczym.

Granat F-1: obrażenia 130, promień 7,5 m, zapalnik 3,6 s; [G] rzut, kucając toczy; odbicia, odłamki szarpią pancerz, ogłuszenie, wyważa drzwi.

Odczucie strzału: płomień z lufy (gwiazda z płatkami, przy celowaniu pusty środek), dym, łuski, kopnięcie kamery, pogłos wg pomieszczenia, odległe trafienia słychać z opóźnieniem, krew na ścianach, dziury po kulach wg materiału (do 200 na rajd), kurz w powietrzu przy serii w ciasnym pomieszczeniu (zasłania wzrok wrogów).

Kod. `scripts/gracz/bron.gd`, `przeladowania.gd`, `choreografia.gd`, `scripts/core/balistyka.gd`, `scripts/swiat/granat.gd`, `efekty.gd`.

Rozwój. Druga broń długa (strzelba pompowa, karabin wyborowy), magazynki bębnowe, kolby, naprawa broni u Zbrojmistrza, amunicja smugowa.

Historia. Natychmiastowe [T] zastąpione sprawdzaniem trwającym chwilę (ankieta mechanik). **Znacznik trafienia (hit marker) i dźwięk trafienia** usunięte w v0.16.0 – o trafieniu mówi tylko to, co widać i słychać. Napis „podparta” usunięty w v0.16.4. W v0.12 sprawdzanie magazynka obracało broń o 35° do kamery – wyglądało jak podmiana broni; poprawione na lekki przechył.

7. Ciało, zdrowie i leczenie

Co to. 5 części ciała (głowa 35, klatka 85, brzuch 70, ręce 60, nogi 65 HP). Krwawienie lekkie (0,55 HP/s) i ciężkie (1,7 HP/s), złamania (ręce – drżenie, nogi – kulenie, klatka – szybsze męczenie), ból (drżenie celownika), stłuczenie po zatrzymanej kuli, ogłuszenie. Śmierć: zniszczona głowa lub klatka albo wykrwawienie. Leczenie z animacją rąk i czasem, na wybraną część ciała (panel ciała), przerywane [X], kolejka do 3 czynności. Urazy przenoszone do bazy (Medyk leczy za bony, prycza połowę raz po rajdzie).

Lek	Efekt	Czas	Użycia
Bandaż	lekkie krwawienie	3 s	1

Lek	Efekt	Czas	Użycia
Opatrunek hemostatyczny	ciężkie krwawienie	5 s	1
Szyna Kramera	złamanie	6 s	1
Bólostop	ból na 180 s	2 s	4
Apteczka AI-2	+20 HP na raz	2,5 s	100 HP

Przeterminowane leki (30% w szafkach, lata 1974–1986) działają wolniej i czasem wcale.

Stres (0–1): kule obok głowy (smuga toru przez kadr, rozmycie, szarpnięcie głowy), trafienia, bliskie wybuchy → drżenie broni, serce i szybki oddech, czynności wolniejsze; opada powoli. **Przygniecenie:** ostrzał tuż obok – ciemne obrzeża kadru (tunel widzenia), gorsza celność.

Głód i pragnienie (0–100): spadają w rajdzie (głód 0,012/s, pragnienie 0,02/s, szybciej w biegu); niskie spowalniają odzyskiwanie sił, zerowe odbierają zdrowie z brzucha. Wyjście do strefy kosztuje −10 / −14. Jedzenie i picie z animacją (konserwa +38 głodu −8 pragnienia, suchary +22/−10, woda +45 pragnienia, wódka −10 pragnienia, gasi ból, ręce drżą).

Kod. `scripts/core/cialo.gd`, `gracz.gd` (`_potrzeby`, `stres`, `przygniecenie`), `animacje_akcji.gd`, `scripts/ui/panel_ciala.gd`.

Historia. Pęknięte żebro miało być osobnym stanem (mniej wytrzymałości do bazy) – użytkownik zdecydował, że to **zwykłe złamanie leczone szyną**. Animacja picia miała butelkę odwróconą (szyjka od twarzy) – poprawione w v0.16.6.

8. Ruch, hałas i skradanie

Co to. Kroki wg podłoża (lastryko, parkiet ze skrzypnięciem, kafle, beton – po 4 warianty, też u wrogów), szelest ubrania, zadyszka przy niskiej wytrzymałości (słyszalna), brzęk metalu, głośność zapięć, otwieranie drzwi i mebli wg prędkości ręki, grzebanie w meblach, przeładowania w fazach. **Dźwięk niesie się po drodze** (siatka nawigacji, zakręty tłumią), okluzja zza ścian, pogłos wg pomieszczenia słuchacza. Światło: lampy sprawne, migające, zepsute, światła awaryjne, wyłączniki przy wejściach (ciemny pokój jako zasadzka – ale wróg zauważy zgaszone światło). Latarka trzymana w lewej ręce (sama albo pod pistoletem), taktyczna na broni – świeci tam, gdzie celujesz, więc wiedzą, gdzie celujesz.

Kod. `scripts/autoload/dzwiek.gd`, `Balistyka.odleglosc_dzwieku`, `Gra.emituj_halas`, `scripts/swiat/wylacznik.gd`, `migotanie.gd`.

9. Orientacja i wiedza

Co to. Brak minimapy i znaczników. Narzędzia: - **Strzałki sprayem** do wyjść co ok. 12 m wzdłuż ścieżek ze startu i z 8 losowych punktów (kolory wg wyjścia), też fałszywe strzałki szabrowników (do 3 na mapę, z podpisem „kurza łapka”). - **Własny spray** (12 użyć): strzałki, krzyżyk, wykrzyknik – zostają do końca rajdu. - **Mapa strefy** na slocie wyposażenia: [O] wyjmuje ją do rąk (broń schowana, marsz powoli), plan widać po rozłożeniu kartki – odwiedzone pomieszczenia (też piętro), zauważone strzałki, wyjścia i ich stan. - **Kompas** na slocie: pasek

kierunków u góry ekranu; znaczniki wyjść tylko z rozłożoną mapą (mapa + kompas = namiar). - **Zegarek [H]:** podniesienie nadgarstka – zdrowie na tarczy (krzyżyk zielony/żółty/czerwony, miga przy krwawieniu); z zegarkiem Rakieta w ekwipunku dokładny czas rajdu i okna czasowe wyjść, bez niego „ok. N min". - **Meldunki** przed rajdem: stół z mapą w kryjówce (przekłamania maleją z reputacją u Wojska), Pośrednik (pewny meldunek za 1800 bonów). - **Podsłuch** pod drzwiami (niepewny).

Historia. v0.13: [O] pokazywało listę wyjść z kierunkiem i odległością. v0.16.0: bez kierunku i odległości. v0.16.3: lista usunięta całkowicie – „zegarek i mapa to rzeczy, nie nakładki". Kompas pokazywał kierunki wyjść przy samej liście – też usunięte. **Znaki gracza zostające na kolejny rajd o tym samym ziarnie** – odrzucone przez użytkownika.

10. Pułapki i przygotowanie terenu

Pułapka	Zastawienie	Działanie	Kontra
Granat w szklance	F-1 + szklanka, PPM na granat przy zamkniętych drzwiach (≤1,8 m), 5 s	otwarcie drzwi zrzuca szklankę, łyżka odskakuje, wybuch po 2,3–2,8 s; działa na każdego	rozbrojenie F od strony pułapki (4,5 s; po ciemku 1,8× dłużej, 12% porażki)
Potykacz	granat + drut z kołkami, 7 s, w poprzek przejścia	kto zahaczy nogą (stopy < 0,22 m nad drutem) – wybuch	przeskoczenie, zdjęcie przy kołku z granatem; drut skrzy się w świetle latarki
Klin	z ekwipunku pod drzwi	drzwi zablokowane od drugiej strony	wyważanie kopniakami (słychać)
Barykada	przesuwne przedmioty przed drzwiami	skrzydło się opiera	wróg napiera i spycha (głośno)
Ciemność	wyłącznik światła	wrogowie gorzej widzą	wróg zapala światło, gdy zauważy

Wybuch strąca szklanki z klamek do 6 m i szarpie druty do 4 m (łańcuch), trzaśnięcie drzwi może strącić szklankę z sąsiednich. Wrogowie mogą zauważyć pułapkę (patrz *Świat gry*) i zabrać granat. Zabójstwa z pułapek zaliczane graczowi.

Kod. `scripts/swiat/pulapka.gd`, `potykacz.gd`, `drzwi.gd` (klin), `przesuwny.gd`.

11. Przedmioty fizyczne (przesuwne)

Co to. Skrzynki (14 kg), krzesła (5 kg), beczki (32 kg), szafki (42 kg) jako bryły fizyczne przy ścianach pomieszczeń. Przytrzymaj F – lekkie (< 15 kg) niesiesz na wysokości piersi, ciężkie ciągniesz po podłodze (wolno, szuranie słychać, spowalnia marsz). Zasłaniają przed kulami i wzrokiem, tworzą barykady. Wrogowie odpychają je z drogi. Straż przed „lewitacją": przedmiot zawieszony w powietrzu sam spada na podłogę.

Historia. v0.16.3: zgłoszony „blok w powietrzu" – niesiona skrzynka szła przed oczy i zasłaniała widok; teraz na wysokości piersi.

12. Placówka: kryjówka, handel, zlecenia

- **Tryb budowy [B]** w kryjówce (podgląd, siatka 10 cm, obrót 15°, dociąganie do ścian, przestawianie i zabieranie; zabranie mebla, które uciełoby przedmioty w skrytce, jest odrzucane).
- **Skrytka:** 20 kolumn × (10 + rzędy z mebli), maks. 64.
- **Stół roboczy:** montaż celowników i chwytu; **elaboracja** (prasa 8 użyć: 9x18 ×20 / 12/70 ×10 za 1 proch, 7,62 ×15 za 2 proch); **łaty pancerza** tkaniną (pełna wytrzymałość do nowego maksimum −10% za łatę, wartość −15%).
- **Sen** na pryczy/wersalce: połowa ran raz po każdym powrocie. **Kuchenka:** jedzenie ×1,5 sytości, woda jako herbata.
- **Zlecenia:** dostawa, eliminacja, zwiad, wyjście; po 2 od każdej frakcji + Pośrednik, maks. 3 przyjęte; zabójstwa liczą się tylko ofiary gracza.
- **Ubezpieczenie** u Pośrednika: 18% ceny (min. 300) – przy zgonie przedmiot wraca pocztą (bez naboi).
- **Zestaw z przydziału** przy braku broni (nie do sprzedania).
- **Kontener bezpieczny** – zawartość przetrwa śmierć.

Historia. Darmowy zestaw startowy był **maszynką do bonów** (sprzedaj → weź nowy) – od v0.10 sprzęt z przydziału jest nie do sprzedania. Do v0.11 zabójstwa w wojnie frakcji (bez udziału gracza) psuły reputację i nabijały zlecenia. W v0.16.4 przyciski listy budowy nie działały (panel był w podglądzie 3D bez myszy), a kropka na środku ekranu bazy łapała kliknięcie LPM.

13. Generator strefy

Co to. Siatka GW×GH = 11×8 komórek po 9 m. Korytarze (szerokość 3,2 m) to kwadrat w środku komórki + ramiona do sąsiadów. Pomieszczenia losowej wielkości (5,6–8,3 m) w obrębie komórki, mur gruby (drzwi z korytarza w murze 0,45 m, otwór 1,2 x 2,1 m), część pomieszczeń łączą drzwi albo szerokie otwory. Wysokość 3,0 m, strop 0,6 m (lity – kule, odłamki, wzrok i światło nie przechodzą), piętro na 3,6 m, klatka schodowa z biegiem 18 stopni. Typy pomieszczeń losowane wg głębokości (bliżej startu mieszkania i kuchnie, głębiej piwnice, magazyny, warsztaty). Okna na ścianach zewnętrznych (do 2 na pomieszczenie). Meble w zestawach wg typu, łup losowany z tabel (*Przedmioty*). Detale korytarzy (rury, listwy, puszki z kablami, zacieki, śmieci) tylko na murze. Naklejki z atlasu (35 wzorów) kładzione tylko na płaskiej ścianie. Walidacja: po wypieczeniu nawigacji każde pomieszczenie musi być osiągalne.

Wydajność. Geometria osobno dla każdego pomieszczenia (renderer Compatibility oświetla obiekt najwyżej kilkunastoma światłami), widoczność ok. 46 m, świecą tylko światła kondygnacji gracza i najwyżej 40 najbliższych, cienie od 3 najbliższych lamp.

Kod. `scripts/swiat/generator.gd`, `scripts/ui/scena_rajd.gd` (`_generuj_kondygnacje`, `_przedmioty_i_wylaczniki`), `naklejki.gd`.

Historia (błędy, które wyszły w grze). Okna w połowie kierunków ścian odwrócone licem na zewnątrz (przez otwór widać było pustkę i budynek od środka) – v0.16.3. Lampy „zapalały się” dopiero z bliska (za dużo świateł obu kondygnacji naraz) – v0.16.3. Listwy i puszki z kablem w skrzyżowaniach biegły przez przejścia (czarne paski na podłodze, „wiszący przełącznik”),

wyłącznik przyklejał się do skrzydła drzwi, plakaty wisiały na niewidzialnej kolizji okna – v0.16.6. Pierwotnie cały poziom był jedną siatką – dalsze lampy gasły (limit świateł na obiekt).

14. Oprawa i technika

- Styl **Iron Blight**: pełna rozdzielczość, oświetlenie per piksel, tonemapping filmic, bloom, MSAA; pikselowe są **tekstury** (~64 px/m, ostre piksele).
- **Wszystko generowane kodem:** modele (bryły fazowane i walce), tekstury (Python), dźwięki (Python), ikony-szkice (render 3D → rysunek tuszem z paskami cieniowania, pieczątki, papier wg kategorii).
- Dźwięk: kroki, pogłos, okluzja, głosy wrogów, tło strefy (brzęczenie świetlówek, kapanie, skrzypienie, odległe strzelaniny, wiatr), dron napięcia.
- Ustawienia: czułość, FOV, głośność, kołysanie kamery, skala renderu, skala interfejsu, odwrócona oś Y, cienie, wygładzanie, samouczek, FPS, proste kieszenie, **pełny ekran (F11 / Alt+Enter)**.

Historia. Wczesne wersje renderowały świat w **niskiej rozdzielczości (SubViewport w stylu PS1, skalowany bez wygładzania)**. Kierunek zmieniono na styl Iron Blight (referencja wskazana przez autora): natywna rozdzielczość okna, oświetlenie per piksel, a „pikselowość" przeniesiona do tekstur. Mechanizm SubViewport został (`scripts/core/widok.gd`). Ikony: kreskowanie krzyżowe dawało morę w małej skali – zastąpione paskami (v0.9.23).

15. Odrzucone pomysły (z ankiety 32 propozycji)

Pomysł	Dlaczego odrzucony
Zamykająca się strefa	dubluje wyjście czasowe i rosnące zagrożenie
Ciało poprzednika (odzyskiwanie sprzętu)	kłóci się z ubezpieczeniem u Pośrednika
Zakład z Pośrednikiem	koliduje z kontraktami handlarzy
Znaki gracza na kolejny rajd	odrzucone przez użytkownika
Leżenie	skala wnętrz, AI, czytelność
Wstrzymanie oddechu	bez dużych dystansów nie ma sensu (do powrotu przy większych mapach)
„Weź wszystko"	sprzeczne z filarem ciężkiego ekwipunku